

Proyecto de Simulación basado en Eventos Discretos

Problema 4: Happy Computing

Estudiante: Cristina Hernández Fornaris

Grupo: CD-311

Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

2026

1. Orden del Problema Asignado

Happy Computing es un taller de reparaciones electrónicas donde se realizan las siguientes actividades (el precio de cada servicio se muestra entre paréntesis): 1. Reparación por garantía (Gratis) 2. Reparación fuera de garantía (\$350) 3. Cambio de equipo (\$500) 4. Venta de equipos reparados (\$750) Se conoce además que el taller cuenta con 3 tipos de empleados: Vendedor, Técnico y Técnico Especializado. Para su funcionamiento, cuando un cliente llega al taller, es atendido por un vendedor y en caso de que el servicio que requiera sea una Reparación (sea de tipo 1 o 2) el cliente debe ser atendido por un técnico (especializado o no). Además en caso de que el cliente quiera un cambio de equipo este debe ser atendido por un técnico especializado. Si todos los empleados que pueden atender al cliente están ocupados, entonces se establece una cola para sus servicios. Un técnico especializado sólo realizará Reparaciones si no hay ningún cliente que desee un cambio de equipo en la cola. Se conoce que los clientes arriban al local con un intervalo de tiempo que distribuye poisson con $\lambda = 20$ minutos y que el tipo de servicios que requieren pueden ser descrito mediante la tabla de probabilidades: Tipo 1 (0.45), Tipo 2 (0.25), Tipo 3 (0.1), Tipo 4 (0.2). Además se conoce que un técnico tarda un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 20$ minutos, en realizar una Reparación Cualquiera. Un técnico especializado tarda un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 15$ minutos para realizar un cambio de equipos y la vendedora puede atender cualquier servicio en un tiempo que distribuye normal ($N(5 \text{ min}, 2\text{mins})$). El dueño del lugar desea realizar una simulación de la ganancia que tendría en una jornada laboral si tuviera 2 vendedores, 3 técnicos y 1 técnico especializado.

2. Principales Ideas seguidas para la solución

Para la resolución de este problema se evitó el uso de librerías de simulación de alto nivel, optando por una implementación manual que garantizara el control total sobre el modelo estocástico. La generación de números pseudoaleatorios se fundamentó en un Generador Congruencial Lineal (LCG) parametrizado bajo estándares industriales para asegurar un

ciclo largo y la independencia de las muestras. A partir de esta fuente de aleatoriedad, se aplicó rigurosamente el Método de la Transformada Inversa para obtener distribuciones exponenciales que modelaran los intervalos de arribo y los tiempos de servicio técnico, así como una distribución empírica discreta para la clasificación de los servicios solicitados por los clientes. Debido a que el enunciado no especifica la duración exacta de una jornada laboral, se asumió una jornada estándar de 8 horas de trabajo, equivalente a 480 minutos. Esta hipótesis se incorporó como horizonte temporal de simulación para cada ejecución.

La atención en la etapa de recepción se modeló mediante la distribución Normal, implementada a través del algoritmo de Box-Muller, lo que permitió capturar la variabilidad natural en la interacción humana de los vendedores. Asimismo, se adoptó un enfoque de experimentación de Monte Carlo mediante la ejecución de 1000 simulaciones de la jornada laboral. Esta decisión técnica permitió estabilizar los resultados, minimizando el impacto de la varianza propia de una sola corrida y facilitando la convergencia de los indicadores de desempeño hacia sus valores esperados.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos desarrollado

El modelo desarrollado se basa en una arquitectura de red de colas con dos etapas secuenciales gestionada por una Lista de Eventos Futuros (FEL). Dicha lista se implementó mediante una cola de prioridad basada en un min-heap, lo que permite que el reloj de simulación salte de manera eficiente entre eventos discretos sin procesar periodos de inactividad. El estado del taller se define dinámicamente a través de contadores de disponibilidad para los tres tipos de empleados y estructuras de tipo FIFO para gestionar las tres colas potenciales del sistema: recepción, reparaciones y cambios.

La lógica del modelo procesa cuatro eventos fundamentales. El evento de llegada inicializa al cliente y programa el próximo arribo; el fin de atención del vendedor libera el recurso y decide el enrutamiento del cliente; finalmente, los eventos de finalización técnica procesan el cobro y gestionan la reasignación del personal. Un aspecto crítico del modelo es la gestión del especialista, quien opera bajo una política de prioridad no-preemptiva. Esto significa que el especialista siempre consultará la cola de cambios de equipo antes que la de reparaciones al quedar libre, asegurando que los servicios de mayor valor y especialización sean priorizados sin interrumpir trabajos ya iniciados.

4. Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución

La ejecución de 1000 jornadas laborales permitió validar la precisión del modelo frente a los parámetros teóricos. Como se observa en la Tabla 1, la tasa de arribos y el mix de servicios mostraron errores relativos mínimos, confirmando que los generadores de variables aleatorias están correctamente calibrados.

En cuanto al desempeño del negocio, la ganancia promedio obtenida fue de \$6,787.90. Este valor es ligeramente inferior al valor de referencia aproximado de \$6,900.00 debido a

Métrica de Entrada	Observado	Teórico	Error
Promedio de Arribos	23.87	24.00	0.53 %
Probabilidad Tipo 1	45.60 %	45.00 %	0.60 %
Probabilidad Tipo 2	24.69 %	25.00 %	0.31 %
Probabilidad Tipo 3	9.96 %	10.00 %	0.04 %
Probabilidad Tipo 4	19.75 %	20.00 %	0.25 %

Tabla 1: Validación estadística de los parámetros de entrada.

la variabilidad estocástica inherente al sistema. La cantidad de clientes que arriban diariamente y el tipo de servicio solicitado presentan fluctuaciones aleatorias naturales, generando diferencias entre jornadas incluso cuando se mantienen constantes las condiciones operacionales. Este comportamiento es esperado en sistemas estocásticos y evidencia que el modelo reproduce adecuadamente la dinámica aleatoria del problema. Por otro lado, el análisis de congestión presentado en la Tabla 2 revela un sistema sumamente eficiente.

Estadística de Congestión	Promedio Longitud Máxima
Cola Vendedores	0.464
Cola Reparaciones	0.065
Cola Cambios de Equipo	0.162

Tabla 2: Indicadores de congestión y ocupación del taller.

Las longitudes máximas promedio de las colas, todas por debajo de una unidad, sugieren que la dotación de personal de 2 vendedores, 3 técnicos y 1 técnico especializado es capaz de absorber la demanda actual de un cliente cada 20 minutos con esperas casi nulas, garantizando un flujo de trabajo eficiente para el taller. Los resultados indican además que el sistema se encuentra en un estado estable y que la capacidad instalada resulta suficiente para operar bajo las condiciones especificadas sin evidencias de saturación.

5. Enlace al repositorio del proyecto en Github

El código fuente íntegro, el motor de eventos discretos y las pruebas de validación estadística se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

<https://github.com/Cristinahdzfornaris/Simulaci-n-Happy-Computing>